

学号： 2106410105



沈阳建筑大学

计算机组成实习报告

2023 ~ 2024 学年 秋 学期

学 院： 计算机科学与工程学院

专业班级： 计 算 机 2101

姓 名： 王梓庚

实习日期： 2023 年 12 月 25 日 ~ 12 月 29 日

实习成绩： _____

评阅教师： _____

评阅日期： _____

一、实习概况

1.1 实习目的和要求

《计算机组成实习》是《计算机组成原理》教学的重要组成部分。它除验证课堂教学外，是巩固和深化所学到课堂知识的重要环节。通过实习使学生能融会贯通计算机组成原理课程各章教学内容，通过知识的综合运用，加深对计算机各模块工作原理和相互联系的认识，具备综合运用基础理论和技术手段分析并解决复杂问题的能力；熟悉计算机硬件系统相关部件的技术现状、市场行情、发展趋势和研究热点；培养学生遵守工程职业道德和规范，掌握以口头、书面等方式进行沟通和交流的基本技能；培养学生吃苦耐劳、甘于奉献的朴实作风及个人的组织能力与团队合作意识。

1.2 实习地点、时间

时间	实习地点	实习项目及内容摘要
12月25日	校内	集中讲解，了解基本模型机的组成，掌握其工作原理，为设计模型机作准备。
12月26日		1. 了解基本模型机各部件的工作原理，掌握基本模型机工作流程，进行相应的数据通路图、指令周期流程图设计、机器指令和微指令设计、基本模型机逻辑电路设计。 2. 了解计算机市场，对目前计算机硬件市场主流产品行情进行分析。 3. 分析计算机硬件系统相关部件的技术现状、发展趋势和研究热点。
12月27日		
12月28日		
12月29日		对一周的实习过程和收获认真总结，提高对课程知识的理解；进行验收答辩。

1.3 实习的收获、体会以及对实习工作的建议

通过本次的计算机组成原理实习，让我更加深入的了解模型机的组成，运算器、存储器、微程序控制器，也跟您改价了让我巩固这部分的知识，加深了个知识模块之间的联系，运算器是运算器、存储器是存储器，而是相互之间有数据连接、数据交互的。除此之外，在实习设计过程中我也不断的去查询相关的资料文献，在查找资料的过程中，也是对之前教学中老师所教的知识的一种复习，而且在这个过程中我发现，我对于数字电路这方面有的不足，对于不同电路器件，我彬彬没有一个清晰的认识；连接较繁琐的电路一看上去就眼花缭乱，没有相对应的知识储备，这给了我很大的局限。在这个过程中我也发现到了自己的不足，有些带你路连接也会因为粗心而会报错，所以我会以后的工作中更加的细心处理问题。

二、基本模型机设计

2.1 设计目的

- 1、在掌握计算机组成实验中各部件单元电路的基础上，进一步将单元电路组成系统，构造一台基本模型计算机。
- 2、定义五条机器指令，并编写相应的微程序，上机调试，掌握计算机整机概念。
- 3、通过熟悉较完整的计算机模型的设计，全面了解并掌握微程序控制方式计算机的设计方法。

2.2 设计任务

设计一台具有五条机器指令的微程序控制器控制的模型计算机。

五条机器指令：IN（输入）、ADD（二进制加法）、STA（存数）、OUT（输出）、JMP（无条件转移）。

2.3 基本模型机的组成和工作原理

组成：基本模型机的核心部分就是微处理器。微处理器主要由两个主要部分——控制器和运算器组成。

控制器：由程序计数器、指令寄存器、指令译码器、时序产生器和操作控制器组成，它是发布命令的“决策机构”，即完成协调和指挥整个计算机系统的操作。控制器的主要功能有：

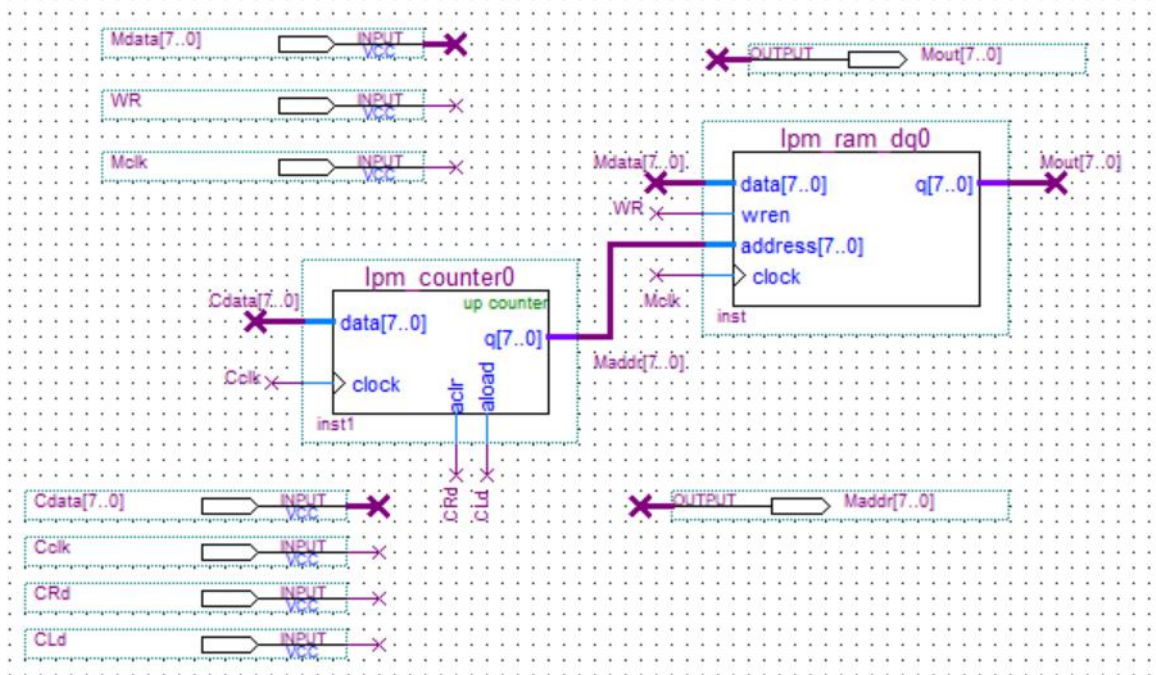
- 1、从内存中取出一条指令，并指出下一条指令在内存中的位置；
- 2、对指令进行译码或测试，并产生相应的操作控制信号，以便启动规定的动作；
- 3、指挥并控制 CPU、内存和输入/输出设备之间数据流动的方向。

运算器：由算术逻辑单元（ALU）、累加寄存器、数据缓冲寄存器和状态条件寄存器组成，它是数据加工处理部件。相对控制器而言，运算器接受控制器的命令而进行动作，即运算器所进行的全部操作都是由控制器发出的控制信号来指挥的。

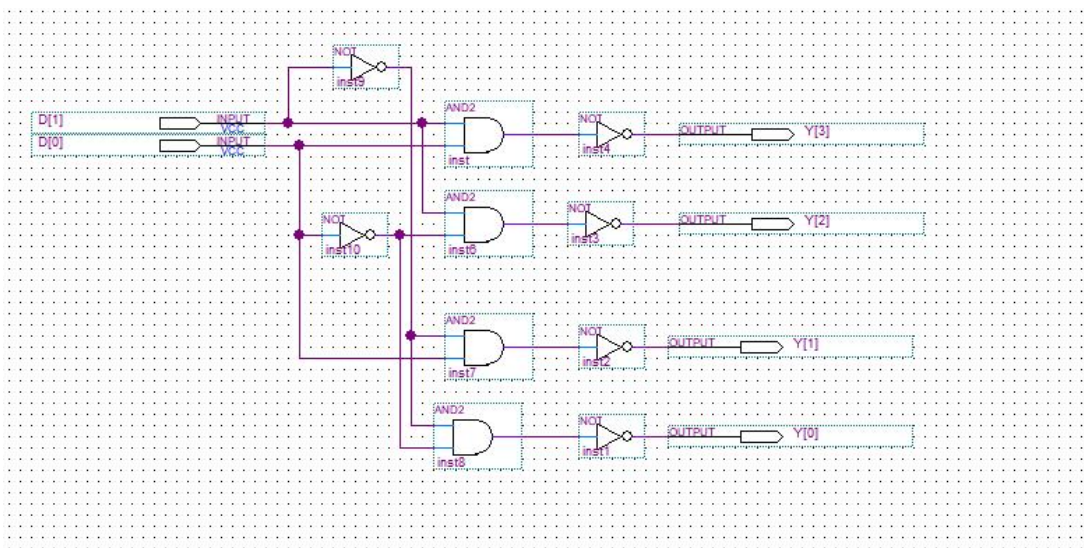
原理：在计算机组成实验过程中，各部件单元的控制信号是人为模拟产生的，而本设计将能在微过程控制下自动产生各部件单元控制信号，实现特定的功能。设计中，计算机数据通路的控制将由微过程控制器来完成，CPU 从内存中取出一条机器指令到指令执行结束的一个指令周期，全部由微指令组成的序列来完成，即一条机器指令对应一个微程序。

本实验采用五条机器指令：IN（输入）、ADD（二进制加法）、STA（存数）、OUT（输出）、JMP（无条件转移）。

2.4 基本模型机的逻辑电路图

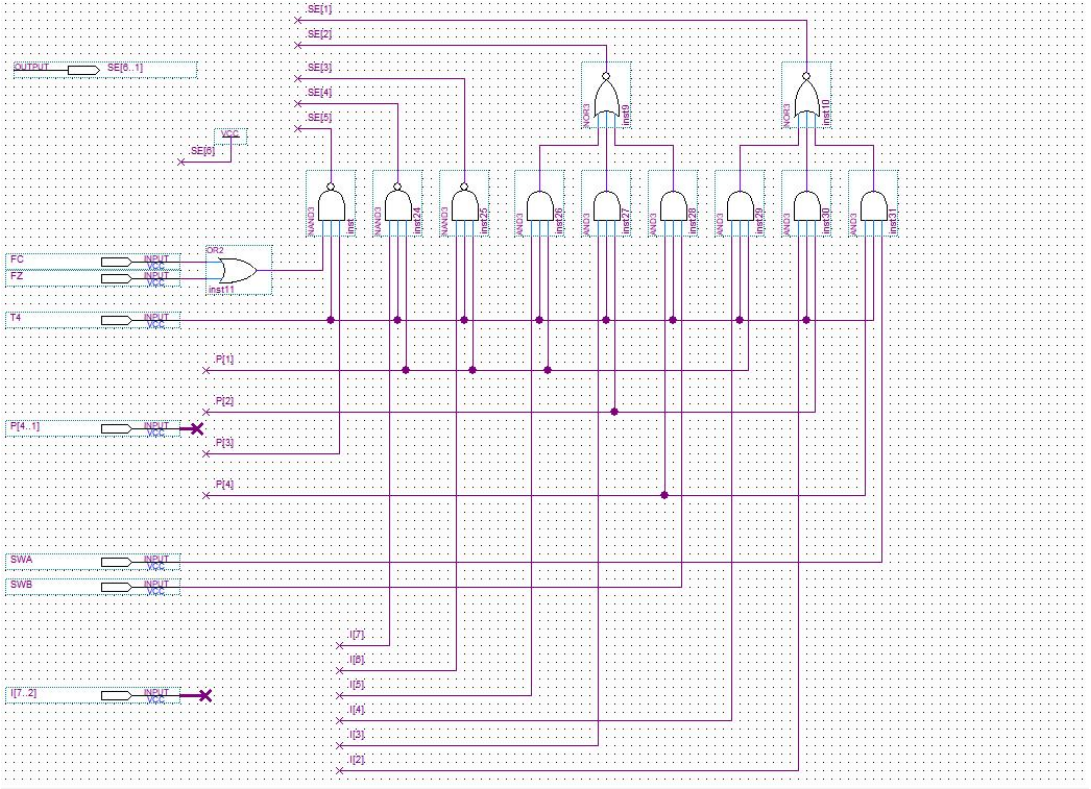
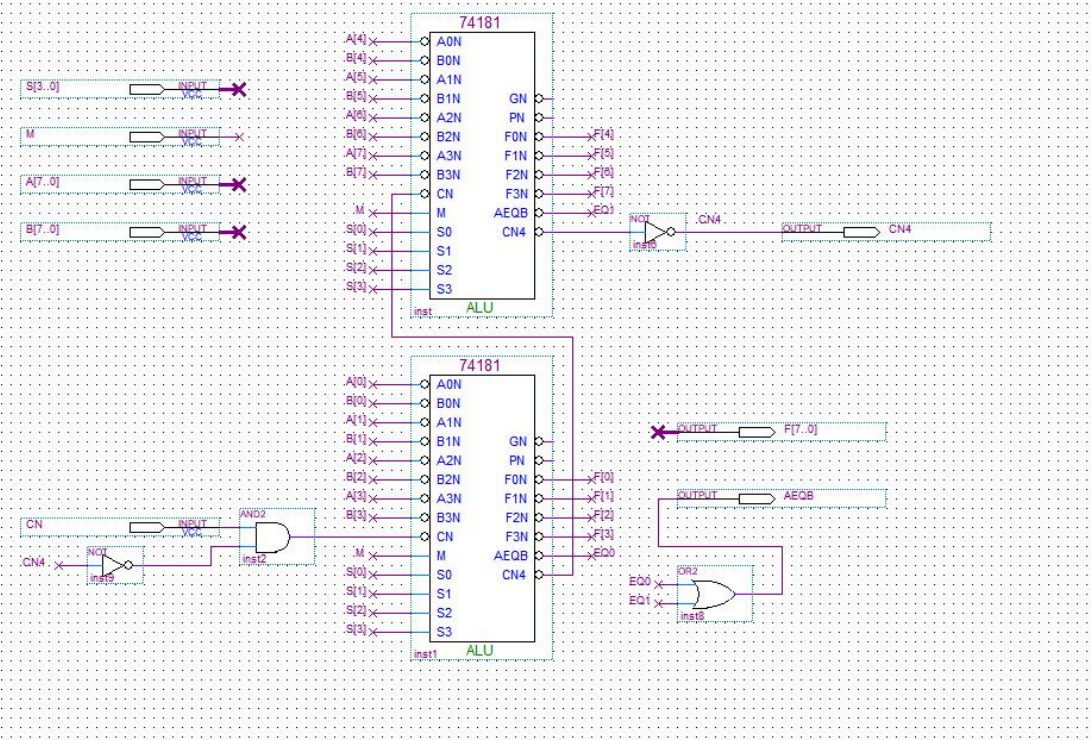


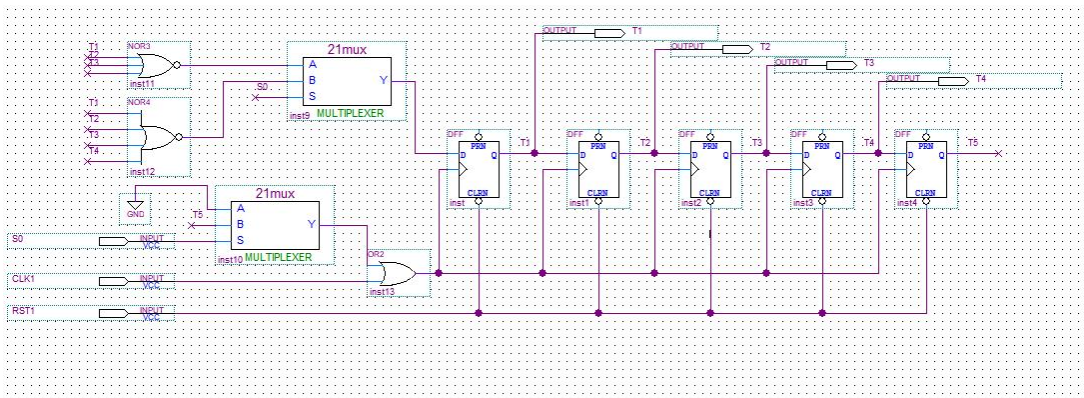
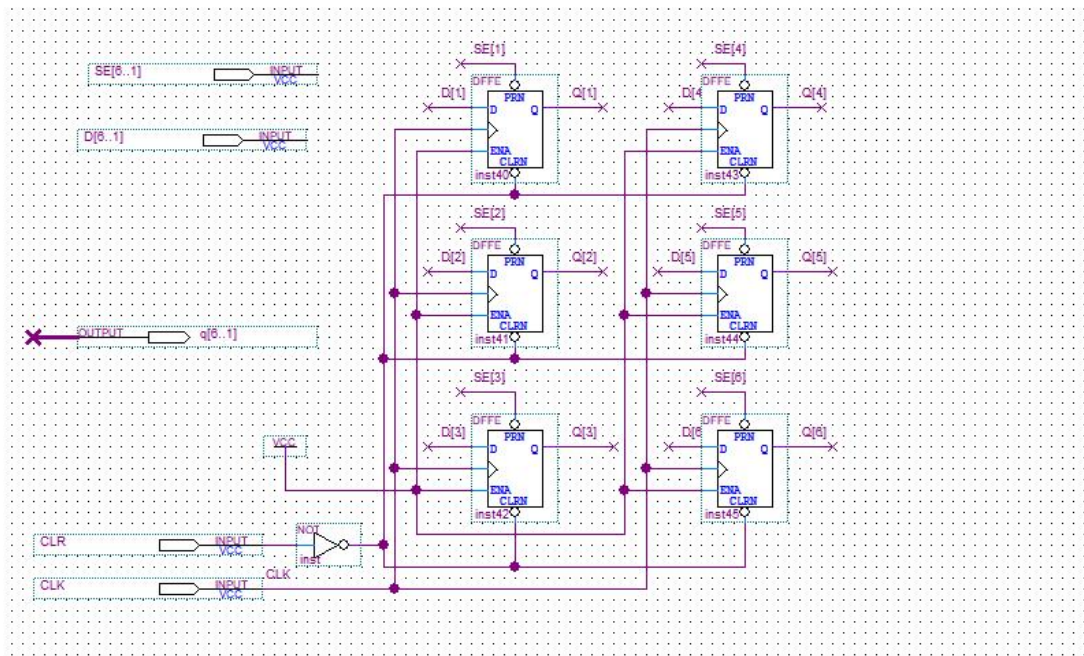
控制器：控制器指挥运算器如何处理数据。从内存中取指令和执行指令。告诉计算机该如何操作，完成某项任务，执行命令。



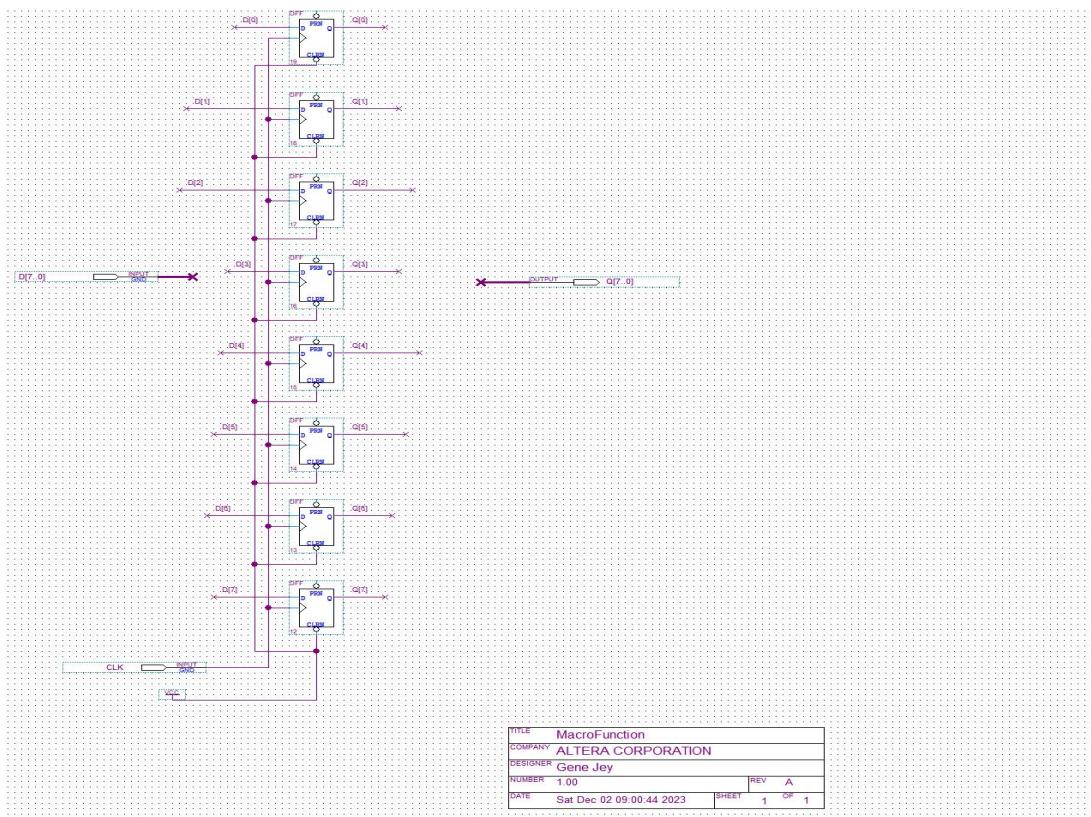
运算器：运算器是计算机处理数据形成信息的加工厂，他的主要功能是对二进制数码进行

算术运算和逻辑运算。能直观的反应机器的速度。

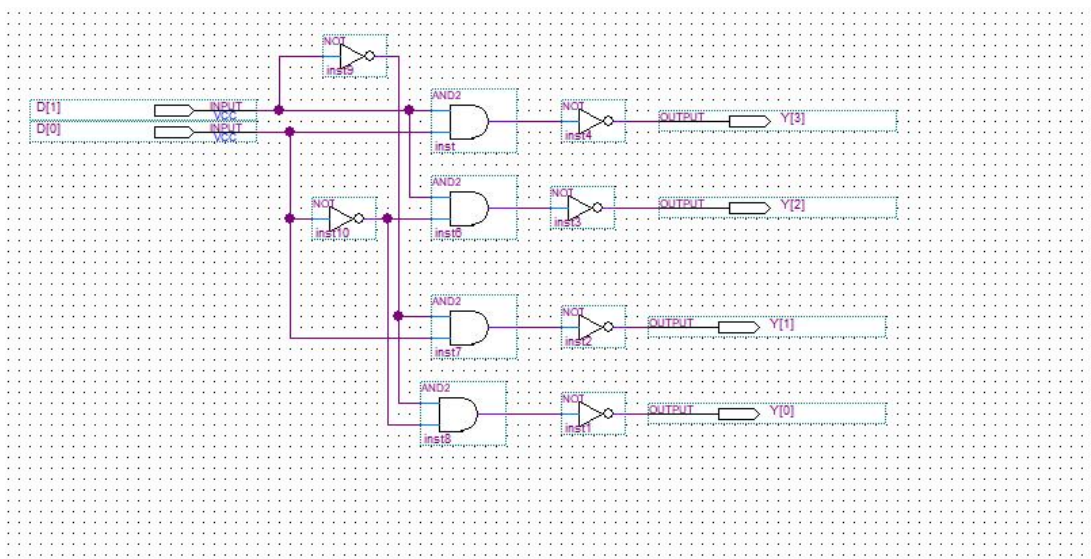




273 寄存器



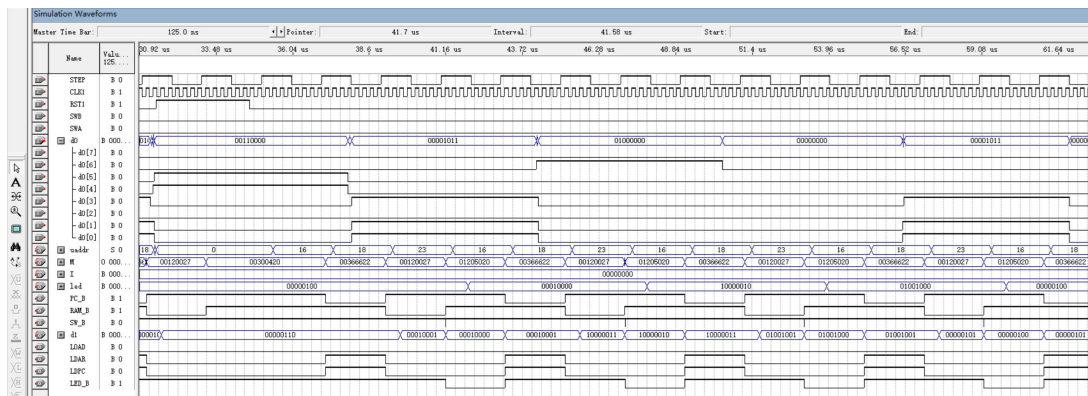
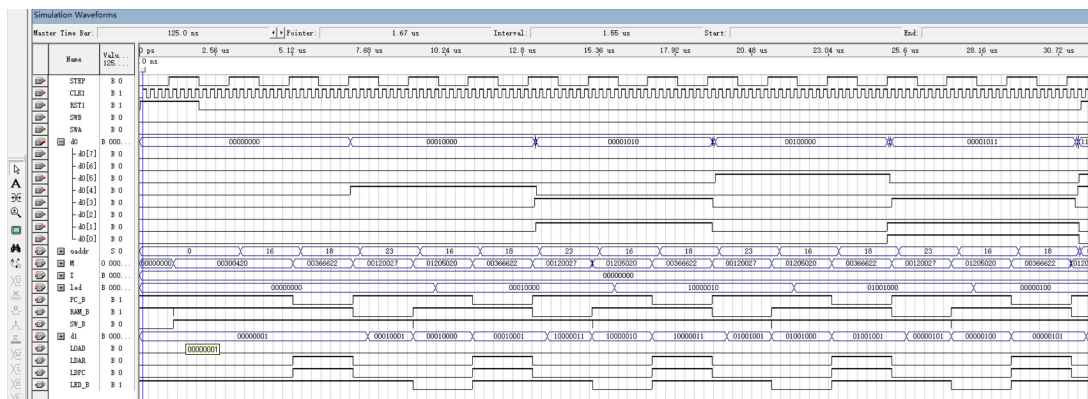
译码电路：具有译码功能的译码电路通常有多个输入线和多个输出线，输入线上的二进制编码信号表示不同的逻辑状态或模式，而输出线对应于编码信号的解码结果，提供不同的输出信号或输出状态。



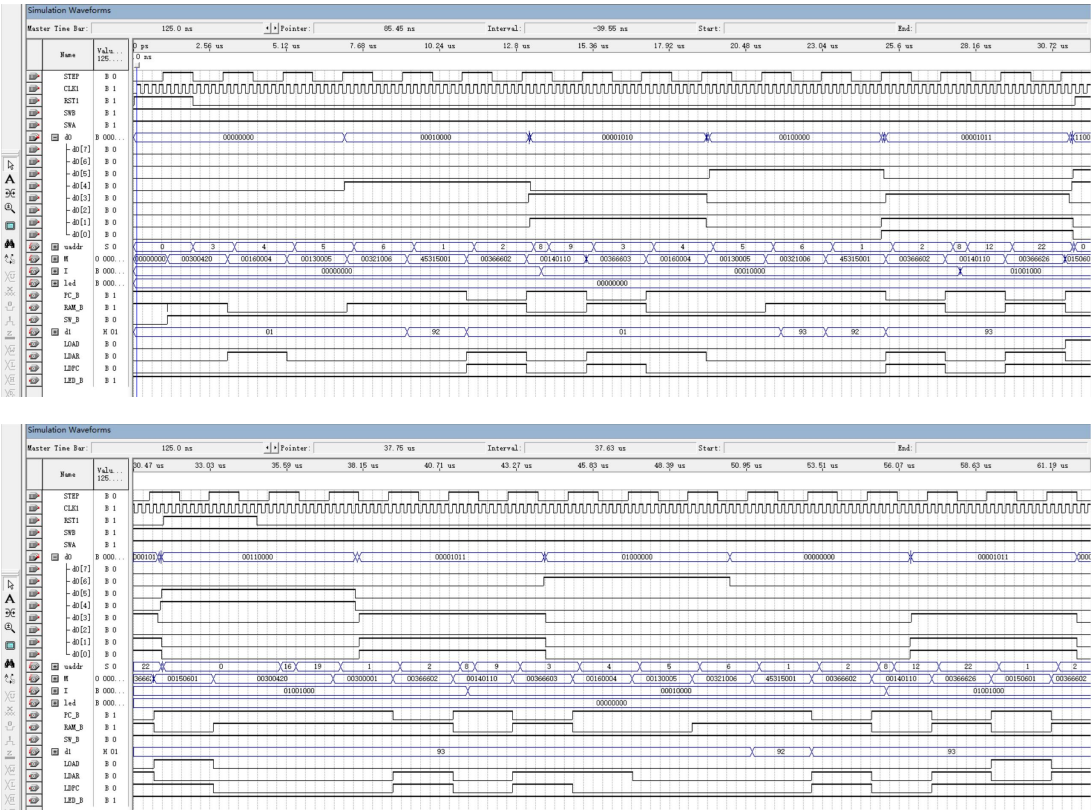
(3) 写 RAM (SWB、SWA 为 “01”) : 把定义的程序写入 RAM 中, 具体写入的内容如表所示。

程序代码表 (RAM 写入的内容)

地址(二进制)	内容(二进制)	助记符	说 明
0000 0000	0000 0000	IN	输入数据→R0
0000 0001	0001 0000	ADD [0AH]	R0+[0AH] →R0
0000 0010	0000 1010		
0000 0011	0010 0000	STA [0BH]	R0→[0BH]
0000 0100	0000 1011		
0000 0101	0011 0000	OUT [0BH]	[0BH] →显示输出
0000 0110	0000 1011		
0000 0111	0100 0000	JMP [08H]	00 → PC
0000 1000	0000 0000		
0000 1001			
0000 1010	0000 1011		加数
0000 1011			求和结果



(4) 运行程序（SWB、SWA 为“11”）：程序运行段的起始段的波形如下：



2.7 设计心得体会

在学习计算机组成原理的过程中，我深刻体会到了基本模型及设计的重要性。计算机组成原理主要涉及计算机硬件的构成和工作原理，它是计算机科学与技术的基础，对于我们理解计算机的工作方式和性能提升具有重要意义。

首先，基本模型是计算机组成原理的核心，它描述了计算机硬件的基本组成和工作原理。在学习过程中，我了解到计算机的基本模型由五大部分组成：中央处理器（CPU）、存储器（Memory）、输入设备（Input）、输出设备（Output）和外部设备（I/O）。这些部件相互协作，完成计算机的各种功能。其次，设计是计算机组成原理中不可或缺的环节。在设计过程中，我们需要考虑多个方面，如性能、可靠性、功耗等。一个好的设计应该能够充分利用硬件资源，提高计算机的运行效率，并且能够适应不同的应用场景。

在实践中，我获得了一些设计心得：如在模块化设计中：将计算机硬件划分为多个模块，每个模块具有特定的功能，并且可以独立设计和测试。这样可以提高设计的可维护性

和可扩展性。在设计过程中，也需要关注计算机的性能指标，如时钟频率、吞吐量、响应时间等。通过选择合适的硬件组件、优化算法和数据结构，可以提高计算机的性能，满足不同应用的需求。同时为了避免计算机在工作过程中可能会遇到各种故障，如硬件故障、通信错误等。因此，在设计中需要考虑容错和错误处理机制，确保计算机的可靠性和稳定性。

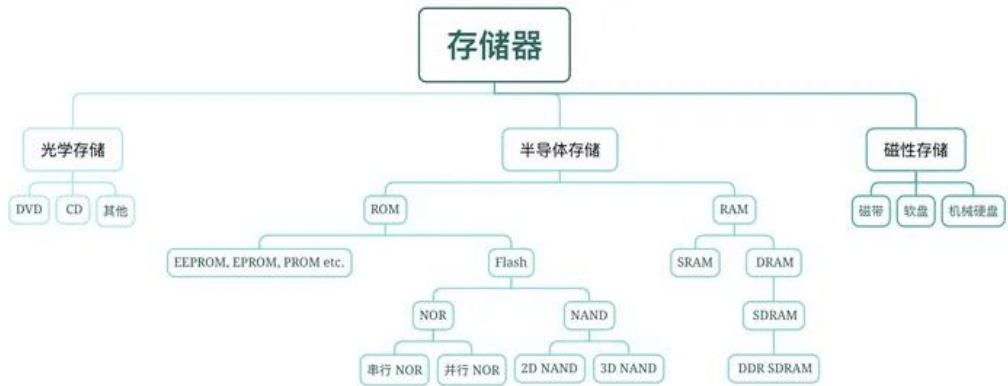
总而言之，计算机组成原理中的基本模型及设计是计算机科学与技术的基础，对于我们理解计算机的工作原理和性能提升非常重要。在学习和实践中，我体会到了模块化设计、性能优化、可靠性考虑和功耗控制等设计心得，这些经验对于设计出高效、可靠和节能的计算机系统至关重要。

三、计算机市场调研

（了解计算机市场行情，对目前计算机硬件市场主流产品进行分析论述）

存储器市场的规模被广泛认为是庞大且不断增长的。随着数字化技术的发展和智能设备的普及，对存储容量的需求不断增加，使得存储器市场得以迅速扩展。根据相关研究报告，全球存储器市场的价值在过去几年内持续增长，并预计在未来几年内将保持稳定增长趋势。存储器市场通常被分为不同类型，如内存模块（如 DRAM 和 SRAM）、闪存和硬盘驱动器等。每个类型都有自己的特点和应用领域。过去几年内，闪存市场经历了快速发展，因为它在可携带设备和数据中心等领域的广泛应用。而传统的硬盘驱动器市场虽然仍然存在，但正逐渐被替代。内存模块市场的需求也不断扩大，尤其是随着云计算和人工智能等技术的兴起。存储器市场正朝着更高容量、更高速度和更低功耗的方向发展。这是由于大数据、物联网和人工智能等领域对存储器性能的要求不断提高。3D NAND 技术的应用正在推动存储器容量的增加，并降低了成本。同时，非易失性存储器（如闪存）在可携带设备中的需求仍然稳步增长。与此同时，存储器制造商也在加快开发新型存储技术，如基于存储类内存和氢化硅等的新型存储器。这些技术有望在未来改变存储器市场的格局。

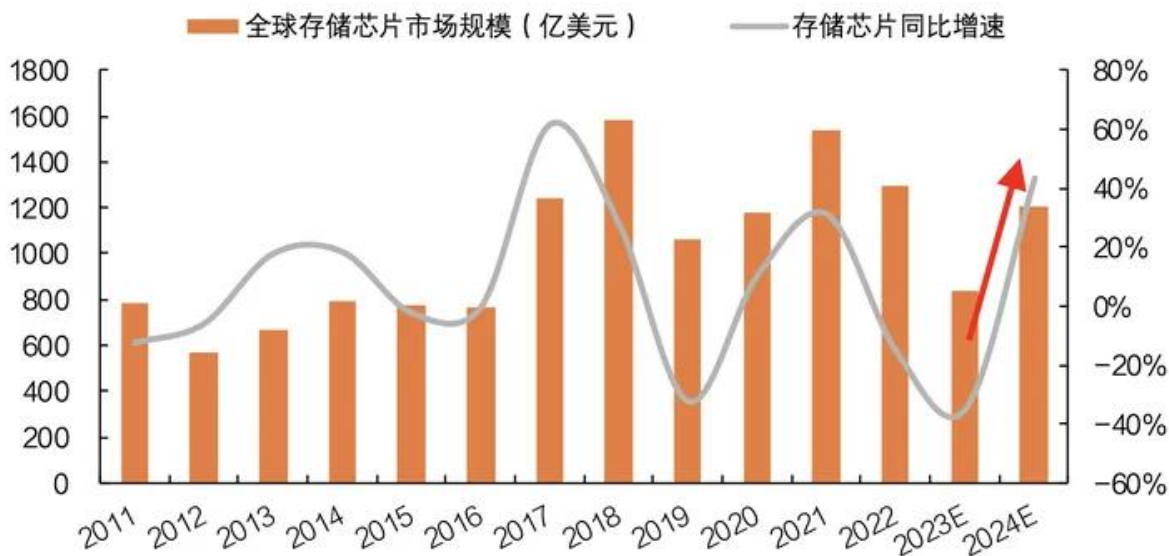
存储器的基本分类：



半导体存储器，例如 RAM（随机存储器）、ROM（只读存储器）、固态硬盘（SSD）和 U 盘，是近年来技术进步最显著的存储类别。这些设备以其高速度、耐用性和节能特点，在现代电子产品中占据了核心地位。特别是随着云计算、大数据和移动设备的普及，半导体存储器的市场需求持续增长。半导体存储器不仅是半导体产业的核心支柱产品之一，而且在整个信息技术产业中发挥着关键作用。

存储器行业作为半导体行业中的一个关键细分市场，近年来经历了显著的变化和发展。2022 年，全球存储行业销售额达到 1298 亿美元，尽管较前一年减少了 15.65%，但在整个半导体销售额中仍占 22.60% 的比例。尽管 2023 年全球存储行业销售额预计将同比减少 35.24%，达到 840.41 亿美元，但这一下降趋势并不代表行业的长期衰退。实际上，WSTS 预测 2024 年，全球半导体销售额将增长 11.82%，达到 5759.97 亿美元，而存储市场销售额预计将大幅增长 43.18%，达到 1203.26 亿美元，显示出行业的强劲复苏潜力。

2011-2024 年全球存储芯片市场规模情况



内存价格也会因为厂商的原因而大幅变动，内存主要有金士顿、威刚、三星、南亚易胜、金泰克、现代等电脑城主要的还是以金士顿为主，但是金士顿的由于牌子做得非常大内存市面上存在很多的假 货冒仿，推荐购买非金士顿的内存，内存其实都差不多只是封装的外观不一样所以只要不要买到假货 冒牌的就可以了其他的大牌子也是可以作为选择的，下面列出通过调查的 pc 机金士顿内存的几种型号

及价格： 金士顿内存：

型号介绍运行频率 (MHZ)	容量 (G)	价格
主流的 3 代机子 DDR3	4	130
DDR3 1333	4	125
DDR3 1333	2	70

当然市面上现在还存在着一些 DDR 和 DDR2 内存的机子即商家们常说的一代和二代机，即将面临淘汰， 目前主流的是频率为 1333 (DDR3) 的 3 代机子。内存的价格是越“早产”的价格会越高，原因更新换代 之后由于厂商停产从而导致供不应求价格上涨。

关于未来计算机的发展趋势，可以从三个维度进行考虑。首先是在性能上的提升，即向更高的维度发展。随着时间的推移，计算机的性能将会变得越来越强大，速度也会越来越快。这主要表现在计算机的主频不断提高。而且，计算机的发展不仅仅局限于芯片频率

的提高，还包括整体性能的提升。第二个方向是向更广泛的领域扩展，使计算机无处不在，几乎无法离开它的存在。近年来，网络化和计算机在各个领域的渗透变得越来越明显，这是在广度上的发展和开拓。未来，计算机将像现在的马达一样存在于家用电器中的各个设备中。第三个方向是向信息智能化的发展，即向更深度的方向发展。总体而言，计算机行业仍处于高速发展阶段。虽然硬件发展的速度相对放缓，但软件方面有更多的应用空间。现在的硬件性能非常强大，可以支持各种软件应用。软件的发展依赖于计算机硬件作为基石。尽管目前硬件的发展速度有所放缓，但当计算机对更强大的硬件需求增加时，我相信会出现更多更强大的硬件和更优化的体系结构来满足需求。

四、计算机硬件专题综述

（计算机硬件系统相关部件的技术现状、发展趋势和研究热点，需列出撰写综述使用的参考文献）

计算机硬件系统的相关部件包括中央处理器（CPU）、内存、存储设备、输入输出设备等。以下是计算机硬件系统相关部件的技术现状、发展趋势和研究热点的详细分析：

中央处理器（CPU）：技术现状：目前，CPU 的主要技术趋势是提高处理器的性能和能效。这包括增加核心数量、提高时钟频率、优化指令集架构等。 - 发展趋势：未来的 CPU 发展趋势主要集中在多核处理器、异构计算和专用加速器等方面。同时，人工智能和机器学习的快速发展也对 CPU 提出了更高的要求。

研究热点：当前的研究热点包括新型处理器架构、片上系统（SoC）设计、功耗技术、并行计算和量子计算等。

内存：技术现状：目前，主流的内存技术包括动态随机存取存储器（DRAM）和闪存存储器（Flash Memory）。DRAM 具有高速读写和容量大的特点，而闪存存储器则具有非易失性和低功耗的特点。发展趋势：未来的内存发展趋势主要集中在提高存储密度、降低功耗和提高读写速度等方面。新型内存技术如非易失性内存（NVM）和存储级内存（SCM）也受到了广泛关注。研究热点：当前的研究热点包括新型内存技术、内存层次结构优化、内存一致性和内存安全等。

存储设备：技术现状：目前，存储设备主要包括硬盘驱动器（HDD）和固态硬盘（SSD）。HDD 具有较大的容量和较低的成本，而 SSD 具有更快的读写速度和更低的功耗。

发展趋势：未来的存储设备发展趋势主要集中在提高存储密度、降低成本和提高读写速度等方面。新型存储技术如氦气硬盘、光存储和存储级内存也受到了广泛关注。

研究热点：当前的研究热点包括新型存储技术、存储系统优化、数据管理和数据安全等。

输入输出设备：技术现状：目前，常见的输入输出设备包括键盘、鼠标、显示器、打印机等。这些设备主要通过 USB、DMI、蓝牙等接口与计算机连接。

发展趋势：未来的输入输出设备发展趋势主要集中在提高交互体验、增加无线连接和支持虚拟现实等方面。新型输入输出技术如触摸屏、手势识别和语音识别也受到了广泛关注。

研究热点：当前的研究热点包括人机交互技术、虚拟现实和增强现实、无线通信和网络安全等。

随着社会经济的快速发展，人们交流活动的日益频繁，作为为人们提供交流服务的通信领域，其近年来也获得了较大的发展，在当前的通信技术领域，我们依然可以看到计算机技术的影子，计算机技术在通信技术领域的应用，实现了通信的网络化，使其取得重大发展的重要原因。基于计算机技术下的通信领域，其网络化模式，为人们提供了更加快捷、高效及稳定的信息交流平台，相信在不久的将来，计算机技术的网络化发展模式，仍将会是其未来重要的发展趋势之一。此外，在计算机技术的未来发展趋势方面，分子计算机，量子计算机，及神经网络计算机，也将会是未来计算机技术发展的重要趋势，计算机技术的发展，也将人们未来生活及工作带来重大的变革。

参考文献

- [1]刘倩. 我国计算机软件技术的现状及发展趋势探析. 山东女子学院, 2012
- [2]鲍特, 孙笑微. 关于计算机硬件性能发展的分析. 沈阳师范大学软件学院, 2018
- [3]刘彩梅. 浅谈计算机硬件发展状况及趋势. 云南丽江师范高等学校, 2014
- [4]许俊鸿. 计算机硬件和软件的发展. 昆明市公安交通管理计算机中心, 2014
- [5]赵耀龙, 赵文娟. 计算机技术发展现状及未来趋势探析[J]. 西部资源, 2014 [6]张华, 王津, 杜◆◆. 计算机科学与技术的发展趋势探讨[J]. 山东工业技术 [7]陈德谦王志坤. 计算机技术的发展及未来趋势探讨[J]. 电子技术与软件工程